LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data baru pada suatu bahasa pemrograman. Tipe bentukan ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu Alias dan Struct.

Stucture memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut.

Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. kesamaan tipe dari dua variabel berjenis structure bukan karena namanya tetapi karena strukturnya. Dua variabel dengan nama-nama field dan tipe field yang sama (dan dalam urutan yang sama) dianggap mempunyai tipe yang sama. Tentunya akan lebih memudahkan jika stucture tersebut didefinisikan sebagai sebuah tipe baru, sehingga deklarasi stucture tidak perlu lagi seluruh field-nya ditulis ulang berkali-kali.

B. Guided

1. Inisialisasi

```
package main
import "fmt"
type Mahasiswa struct {
      Nama  string
      NIM   string
      IPK   float64
      Aktif bool
}

func main() {
      // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
      mhs1 := Mahasiswa{
            Nama:  "Budi Santoso",
            NIM:   "123456",
            IPK:   3.75,
            Aktif: true,
      }
      // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
      mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

      // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
      var mhs3 Mahasiswa
      mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
      mhs3.NIM = "345678"
```

```
            mhs3.IPK = 3.50
            mhs3.Aktif = false
            fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
            fmt.Println(mhs1)
            fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
            fmt.Println(mhs2)
            fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
            fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Mahasiswa

```
package main
import "fmt"

type Mahasiswa struct {
      Nama string
      NIM  string
      IPK  float64
}

func main() {
      var mhs [3]Mahasiswa
      for i := 0; i < 3; i++ {
            fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

            fmt.Print("Nama: ")
            fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

            fmt.Print("NIM: ")
            fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

            fmt.Print("IPK: ")
            fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
      }
      fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
      for i := 0; i < 3; i++ {
            fmt.Println(mhs[i])
      }
}
```

Output :

```
Mahasiswa ke- 1
Nama: Yusuf
NIM: 1111
IPK: 4
Mahasiswa ke- 2
Nama: X
NIM: 00012
IPK: 3
Mahasiswa ke- 3
Nama: Y
NIM: 12131
IPK: 3

Data Mahasiswa:
{Yusuf 1111 4}
{X 00012 3}
{Y 12131 3}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64 di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelsiusToReamur(celcius suhu) suhu {
	return celcius * 4 / 5
}

func CelsiusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
	return (celcius * 9 / 5) + 32
}

func CelsiusToKelvin(celcius suhu) suhu {
	return celcius + 273.15
}

func main() {
	var celcius suhu

	fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
	fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
	fmt.Scan(&celcius)

	r := CelsiusToReamur(celcius)
```

```
            f := CelsiusToFahrenheit(celcius)
            k := CelsiusToKelvin(celcius)

            fmt.Printf("\n%.0f celcius = %.1f reamur\n",
      celcius, r)
            fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n",
      celcius, f)
            fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n",
      celcius, k)
}
```

Output :

```
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

Program mendefinisikan tipe baru suhu sebagai alias dari float64 di luar fungsi main. Lalu dibuat tiga fungsi konversi, masing-masing menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan hasil dengan tipe yang sama. Di main, program membaca input suhu dalam Celcius, memanggil ketiga fungsi tersebut, lalu menampilkan hasil konversinya ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

2. **Soal Unguided 2**

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
2. Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
3. Buatlah sebuat struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
	judul         kata
	penulis       kata
	penerbit      kata
	tahunTerbit   angka
	jumlahHalaman angka
}

func main() {
	var b Buku

	fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

	fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
	fmt.Scanln(&b.judul)

	fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
	fmt.Scanln(&b.penulis)

	fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
	fmt.Scanln(&b.penerbit)

	fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
	fmt.Scanln(&b.tahunTerbit)

	fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
	fmt.Scanln(&b.jumlahHalaman)

	fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
	fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
	fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
	fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
	fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
	fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : XX
Masukkan nama penulis : Damao
Masukkan penerbit : REPUBLIKA
Masukkan tahun terbit : 2026
Masukkan jumlah halaman : 256

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : XX
Penulis : Damao
Penerbit : REPUBLIKA
Tahun Terbit : 2026
Jumlah Halaman : 256
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HT
```

Penjelasan :

Program tersebut dimulai dengan mendefinisikan dua type alias, yaitu angka sebagai representasi dari tipe data int dan kata sebagai representasi dari tipe data string. Tujuan penggunaan alias ini adalah untuk memberikan makna yang lebih jelas pada data yang digunakan, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya, dibuat sebuah struct bernama Buku yang memiliki lima field, yaitu judul, penulis, dan penerbit yang bertipe kata, serta tahunTerbit dan jumlahHalaman yang bertipe angka. Struct ini digunakan untuk mengelompokkan seluruh informasi terkait buku dalam satu kesatuan data.

Setelah semua data berhasil diinput, program menampilkan kembali informasi buku tersebut dengan format yang rapi menggunakan fmt.Println.

D. Kesimpulan

dapat disimpulkan bahwa struct dalam pemrograman Go berfungsi sebagai cara untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan yang terstruktur. Dengan struct, data seperti suhu (dalam konteks fungsi konversi) maupun informasi buku (judul, penulis, penerbit, dan lain-lain) dapat dikelola dengan lebih rapi dan mudah dipahami. Struct memungkinkan setiap field memiliki tipe data yang jelas, bahkan dapat dikombinasikan dengan type alias agar penamaan tipe menjadi lebih bermakna dan spesifik terhadap konteks program.

Penggunaan struct juga membantu dalam pengelolaan data yang kompleks karena semua informasi disimpan dalam satu variabel, sehingga memudahkan proses input, pengolahan, dan output.